🇺🇸 **English** 🇮🇹 Italiano

Progetto Melampo

Dall'Attenzione all'Intuizione

Trattato scientifico di consolidamento per una architettura neurobiologica, multimodale e teorico-quantistica dell'intuizione clinica assistita

Francesco Lattari e altri

11 aprile 2026

Abstract

Il **Progetto Melampo** viene qui consolidato come programma scientifico unitario per la *Computer-Aided Intuition* clinica. L'assunto di fondo è che la diagnosi assistita di nuova generazione non possa essere ridotta né a classificazione di pattern né a sola generazione di testo: occorre una architettura in cui **percezione 3D**, **memoria episodica e semantica**, **ragionamento differenziale**, **metacognizione**, **quantificazione dell'incertezza**, **interoperabilità clinica** e **validazione regolatoria** operino come sistema integrato [1–9, 13–20, 25–38].

Il trattato adotta quattro principi strutturali.

1. **Principio neurobiologico.** Il pensiero emerge da reti distribuite: memoria di lavoro, reti associative, default mode network, predictive processing, replay e neuromodulazione vanno tradotti in moduli computazionali osservabili [1–6].

2. **Principio pedagogico-metacognitivo.** L'expertise clinica non coincide con un singolo atto inferenziale ma con pratica, riflessione, controllo dell'errore, revisione di ipotesi e apprendimento progressivo [7–12].
3. **Principio ingegneristico.** Lo stato dell'arte più promettente, aggiornato ad aprile 2026, punta verso stack federati: encoder volumetrici 3D, vision-language foundation models medici, knowledge graph e retrieval, orchestratori di modelli, generative replay, calibratori di rischio, protocolli di interazione e Total Product Life Cycle [13–38].
4. **Principio teorico-quantistico.** L'ipotesi teorico-quantistica non viene espulsa dal progetto. Viene integrata come linea di ricerca formale e falsificabile, articolata in tre livelli accoppiati: **quantum-like cognition**, **dinamiche aperte di tipo Schrödinger/Lindblad** e **frontiera biofisica** su microtubuli, radical pair e altri meccanismi non classici in sistemi biologici [39–48].

La tesi centrale è che Melampo debba funzionare come una **architettura clinica a più strati**: uno strato percettivo-grounded immediatamente implementabile; uno strato cognitivo-metacognitivo che governa differenziale, escalation e astensione; uno strato teorico-quantistico che modella contextuality, ordine delle evidenze, interferenza tra ipotesi e, in frontiera, possibili basi biofisiche non classiche. Nessuno di questi livelli è autosufficiente; la robustezza del progetto dipende dalla loro **interazione sperimentabile**.

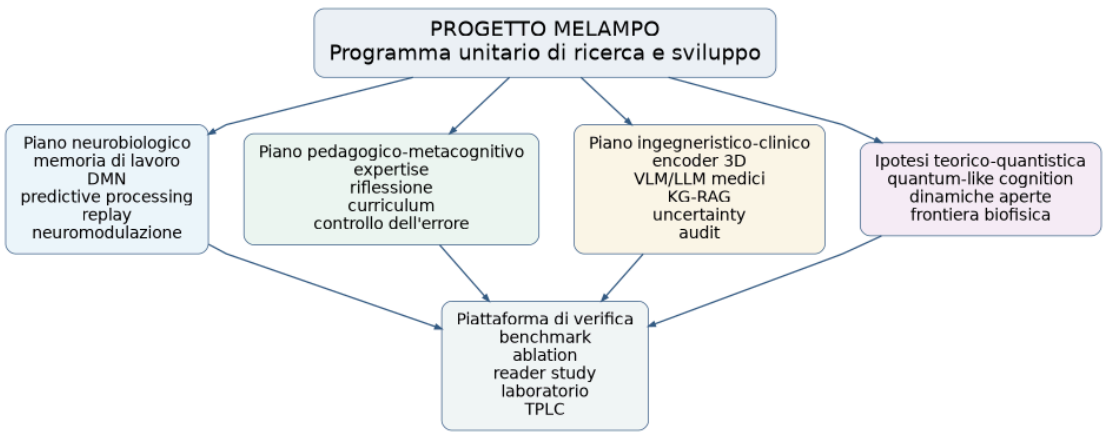

Figura 1. Piani integrati del Progetto Melampo.

1. Premessa metodologica e posizionamento scientifico

Melampo nasce da una intuizione forte: il valore di un sistema diagnostico avanzato non coincide con la sola accuratezza media, ma con la capacità di **comporre evidenze eterogenee**, **gestire ambiguità**, **sapere quando non emettere un giudizio** e **ristrutturare le proprie ipotesi** al sopraggiungere di nuove informazioni. Un sistema di questo tipo non è un semplice classificatore, né un semplice chatbot medico. È una architettura di ragionamento clinico assistito.

Il documento assume quindi una posizione precisa. Melampo non viene presentato come un progetto scisso in parti estranee, ma come un **continuum teorico-operativo** in cui si distinguono livelli diversi solo per chiarezza metodologica:

Piano	Funzione primaria	Domanda di ricerca	Stato operativo
Neurobiologico	Vincolare il progetto a memoria, replay, neuromodulazione, controllo	Quali funzioni cerebrali hanno analoghi computazionali utili?	Alto
Pedagogico-metacognitivo	Modellare expertise, riflessione, revisione, curriculum	Come si forma e si controlla l'intuizione?	Alto
Ingegneristico-clinico	Costruire pipeline multimodali grounded e auditabili	Quale architettura migliora decisione e sicurezza?	Alto

Piano	Funzione primaria	Domanda di ricerca	Stato operativo
Teorico-quantistico	Formalizzare contextuality, misura e linee biofisiche di frontiera	Dove i formalismi non classici aggiungono potere esplicativo o predittivo?	Progressivo

Da qui discendono due obblighi scientifici. Il primo è **tradurre ogni affermazione in costrutti verificabili**. Il secondo è **non amputare prematuramente le ipotesi di frontiera**, ma sottoporle a un programma di prova differenziale, confronto con modelli rivali e criteri espliciti di promozione o sospensione.

2. Neurobiologia del pensiero e dell'elaborazione cognitiva

2.1 Reti distribuite, memoria di lavoro e controllo esecutivo

Le evidenze contemporanee mostrano che la memoria di lavoro non è un contenitore statico ma un circuito distribuito, centrato sulla corteccia prefrontale e sostenuto da dinamiche ricorrenti eccitatorie/inibitorie, sincronizzazione tra aree e modulazione dopaminergica [2]. In termini di progetto, ciò implica che Melampo non debba avere un solo "centro" cognitivo, ma un **workspace diagnostico** in cui immagini, referti, anamnesi, conoscenza ontologica e stato del differenziale rimangano contemporaneamente accessibili per alcuni cicli di inferenza.

Una formalizzazione classica minima del substrato neuroelettrico, utile come piano macroscopico osservabile, è data dall'equazione di Hodgkin–

Huxley:

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{\text{ext}} - \bar{g}_{\text{Na}} m^3 h(V - E_{\text{Na}}) - \bar{g}_{\text{K}} n^4 (V - E_{\text{K}}) - g_L (V - E_L).$$

Dove:

- C_m è la capacità di membrana;
- V è il potenziale di membrana;
- I_{ext} è la corrente esterna;
- $\bar{g}_{\text{Na}}, \bar{g}_{\text{K}}, g_L$ sono le conduttanze massime o di leakage;
- m, h, n sono le variabili di gating;
- $E_{\text{Na}}, E_{\text{K}}, E_L$ sono i potenziali di equilibrio ionico.

Nel trattato tale equazione svolge una funzione importante: stabilisce che **il livello neurale osservabile di Melampo resta compatibile con una descrizione elettrofisiologica classica**. L'ipotesi teorico-quantistica non la sostituisce; la ingloba come piano di osservabili macrobiologiche su cui definire parametri efficaci e confronti sperimentali.

2.2 Default mode network, pensiero spontaneo, simulazione e astrazione

La default mode network è stata ridefinita come rete attiva nella memoria, nell'astrazione, nella simulazione di scenari e nell'integrazione di informazioni interne ed esterne [1]. L'evidenza più recente suggerisce inoltre che il pensiero spontaneo emerga da una dinamica distribuita oltre la sola DMN, coinvolgendo configurazioni di rete che cambiano con il contenuto del flusso mentale [4].

Per Melampo questo punto è decisivo: la componente di *intuizione* non deve essere interpretata come evento oscuro, ma come **compressione rapida di esperienze pregresse, schemi astratti e segnali contestuali**. Di conseguenza il sistema deve possedere una modalità *offline* o *quasi-offline* dedicata alla riattivazione di tracce, alla costruzione di scenari controfattuali e alla combinazione di pattern lontani.

2.3 Predictive processing, workspace globale e sorpresa

Il paradigma del predictive processing interpreta il cervello come una gerarchia generativa che formula previsioni e corregge i propri modelli interni mediante errori di previsione [3, 49]. La relativa traduzione computazionale per Melampo è naturale: ogni nuovo esame, sintomo o reperto radiologico modifica il ranking del differenziale perché modifica l'energia libera, la sorpresa e la precisione assegnata ai canali informativi.

Una formulazione sintetica dell'obiettivo inferenziale è:

$$\mathcal{F}_t = \mathbb{E}_{q(s_t)}[\log q(s_t) - \log p(o_t, s_t \mid M)].$$

Dove:

- $\mathcal{F}_t$ è la free energy al tempo t;
- $q(s_t)$ è la distribuzione approssimata sugli stati latenti clinici;
- o_t sono le osservazioni disponibili al passo t;
- M è la memoria strutturata del sistema;
- $p(o_t, s_t \mid M)$ è il modello generativo congiunto di osservazioni e stati.

In Melampo la minimizzazione di $\mathcal{F}_t$ non è un'astrazione filosofica: definisce il criterio con cui il workspace diagnostico integra nuove prove e decide se approfondire, se astenersi o se consolidare una ipotesi.

2.4 Replay, sonno, sogno e consolidamento costruttivo

Il replay ippocampale durante il sonno e la microstruttura del sonno sono ormai fortemente associati alla consolidazione mnestica [5]. Un modello generativo di memoria e consolidamento ha inoltre mostrato che il replay può essere interpretato come addestramento di modelli generativi che ricostruiscono e ricombinano esperienze [6]. Questo passaggio è cruciale per la sezione 7.2 richiesta dal progetto: il **sogno statistico** di Melampo non è una metafora ornamentale, ma una strategia computazionale ispirata a replay e consolidamento costruttivo.

Ne consegue che il modulo generativo deve:

1. riattivare casi veri ad alta salienza;
2. sintetizzare casi plausibili a partire da regioni latenti condizionate dal contesto clinico;
3. produrre *hard negatives* e casi borderline;
4. scartare le traiettorie incoerenti;
5. consolidare solo i campioni che aumentano discriminazione, calibrazione o copertura dei casi rari.

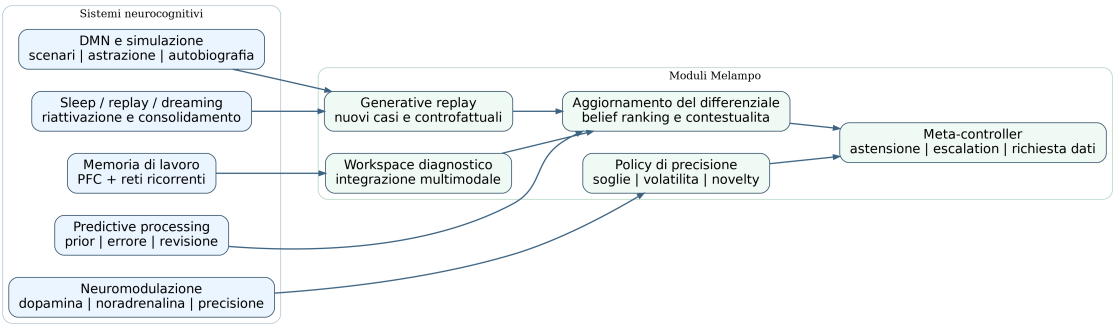

Figura 2. Mappa neurocognitiva e corrispondenti moduli di Melampo.

2.5 Neuromodulazione come controllo computazionale

Il ruolo di dopamina e noradrenalina non va ridotto a semplice metafora. La letteratura recente continua a confermare che sistemi dopaminergici e adrenergici modulano apprendimento, motivazione, precisione dei segnali, regolazione temporale dell'output sinaptico e decisione sotto incertezza [50–52]. In Melampo essi vengono tradotti in **variabili di controllo computazionale**: precisione, volatilità, tasso di aggiornamento, soglia di novità, soglia di astensione.

Una relazione biofisica minimale tra calcio e probabilità di rilascio sinaptico può essere scritta come:

$$p_{\mathrm{rel}} = 1 - \exp\left(-k[\mathrm{Ca}^{2+}]^{n}\right).$$

Dove:

- p_{rel} è la probabilità di rilascio sinaptico;
- k è una costante di scala;
- $[\text{Ca}^{2+}]$ è la concentrazione intracellulare di calcio;
- n è l'esponente di cooperatività.

Nel progetto, le grandezze neurochimiche osservabili fungono da **ponte** verso una dinamica statistica più generale: non coincidono con la funzione d'onda, ma possono modulare parametri efficaci che governano stabilità, decoerenza, precisione e commit decisionale.

3. Evoluzione del pensiero in pedagogia, apprendimento e expertise clinica

La costruzione dell'intuizione non è solo neurobiologica. È anche pedagogica. Piaget descrive l'emergere di strutture cognitive via organizzazione progressiva; Vygotskij mostra il ruolo decisivo della mediazione sociale e degli strumenti culturali; Bruner sottolinea la funzione delle rappresentazioni e della costruzione narrativa del significato [10–12]. In ambito clinico, l'expertise nasce dall'intreccio di:

- esperienza di casi reali;
- confronto con maestri e pari;
- correzione retrospettiva dell'errore;
- interiorizzazione di schemi diagnostici e contro-esempi;
- riflessione metacognitiva sulla propria affidabilità.

La metacognizione, nella letteratura neuro-educativa e nella pedagogia medica recente, viene definita come capacità di monitorare e regolare i propri processi cognitivi [7–8]. Per Melampo questo implica una architettura con due obblighi:

1. **obbligo di auto-monitoraggio**, cioè stima esplicita di sicurezza, copertura e limiti;
2. **obbligo di auto-regolazione**, cioè capacità di chiedere dati aggiuntivi, attivare retrieval, espandere il differenziale o astenersi.

Anche il dibattito sui modelli dual process del ragionamento clinico suggerisce prudenza: la qualità della diagnosi dipende soprattutto dalla natura e disponibilità della conoscenza recuperata, non da una rigida opposizione tra sistema intuitivo e sistema analitico [9]. La soluzione progettuale è quindi un **continuum dinamico** tra risposta rapida e revisione lenta, mediato da soglie di incertezza e costo del rischio.

4. Stato dell'arte dell'IA medica multimodale al 11 aprile 2026

4.1 Linea di tendenza generale

La traiettoria più promettente dell'IA medica non converge verso un unico modello monolitico, ma verso **ecosistemi coordinati** di modelli specializzati e modelli generalisti. I foundation models medici sono diventati più rilevanti perché uniscono pretraining su larga scala, adattabilità a molteplici compiti clinici e capacità di integrazione tra testo, immagini, dati longitudinali e knowledge sources [13]. In parallelo, il 2025–2026 ha accelerato tre linee di frontiera:

1. **vision-language models per imaging 3D** [15, 19];
2. **foundation models multimodali per patologia su whole-slide images** [17–18];
3. **orchestrazione di più modelli e protocolli standardizzati di interazione** [20–24].

4.2 Encoder volumetrici e self-supervised learning 3D

Per il core percettivo di Melampo le famiglie più robuste restano quelle basate su encoder volumetrici transformer o ibridi transformer-CNN. Swin Transformer 3D, Swin-UNETR e derivati hanno aperto la strada, mentre i lavori più recenti sul self-supervised learning 3D indicano che la generalizzazione dipende sempre più dalla qualità del pretraining e dalla

copertura multimodale delle anatomie [15–16]. In termini architetturali, ciò porta a preferire:

- encoder 3D pre-addestrati su grandi collezioni CT/MRI;
- tokenizzazione volumetrica multirisoluzione;
- supporto a multi-view e whole-volume context;
- adattamento leggero (*adapters*, LoRA, prompt tuning) per siti clinici specifici.

4.3 Vision-language foundation models medici e modelli più promettenti

Nel 2025 la letteratura di revisione sui VLFM per imaging 3D ha evidenziato la rapida crescita di modelli che uniscono backbone volumetrici a LLM o decoder linguistici per refertazione, VQA e ragionamento multimodale [15]. Nel 2026 questo asse si è ulteriormente arricchito con modelli come **Decipher-MR**, esplicitamente orientato alle rappresentazioni 3D MRI, e con l'aggiornamento **MedGemma 1.5**, che Google ha presentato come open medical model capace di gestire testo, immagini 2D, volumi ad alta dimensionalità e whole-slide pathology [19, 53].

Per Melampo ciò implica una scelta architetturale precisa: non affidare tutto a un solo VLM, ma costruire una federazione di moduli.

Famiglia di modelli	Ruolo consigliato in Melampo	Punti di forza	Limiti principali
Encoder 3D SSL	feature volumetriche robuste	buona generalizzazione anatomica	richiedono integrazione con testo e contesto
VLM 3D radiologico	report drafting, VQA, grounding immagine-testo	integra volume e linguaggio clinico	rischio di errori non grounded

Famiglia di modelli	Ruolo consigliato in Melampo	Punti di forza	Limiti principali
Multimodal FM clinico	integrazione immagine-referto-lingua	zero/few-shot, multilingua	necessita forte controllo safety
Whole-slide FM	patologia digitale e correlati istologici	comprensione gerarchica WSI	costi e dimensioni elevate
Small medical open models	deployment locale, privacy e fine tuning	controllo operativo, costi bassi	capacità spesso inferiori a modelli grandi

4.4 Multifactoring, multimodalità reale e interazione tra modelli

L'espressione *multifactoring* viene qui assunta in senso tecnico: una decisione clinica seria richiede la fusione di fattori eterogenei — morfologia, sintomi, dati di laboratorio, cronologia, provenienza, storia terapeutica, pattern rari, letteratura, linee guida e risorse locali. Il modello ottimale non è quello che vede di più, ma quello che **mette in corrispondenza** fattori eterogenei con una struttura di aggiornamento verificabile.

Un formalismo utile per la fusione cross-modale è:

$$Z_t = \text{Attn}(Q_t, K_t, V_t) = \text{softmax}\left(\frac{Q_t K_t^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V_t .$$

Dove:

- Q_t è la query clinica attiva al passo t;
- K_t e V_t sono chiavi e valori provenienti dai diversi encoder (visivo, testuale, conoscenza);
- d_k è la dimensionalità di normalizzazione;

- Z_t è la rappresentazione multimodale fusa.

Quando i moduli sono molteplici, Melampo deve usare un orchestratore. Una formulazione semplice di *mixture-of-experts* è:

$$\hat{y} = \sum_{j=1}^{J} \pi_j(x) f_j(x), \qquad \pi_j(x) = \frac{\exp(g_j(x)/\tau)}{\sum_{\ell=1}^{J} \exp(g_\ell(x)/\tau)}.$$

Dove:

- $f_j(x)$ è il contributo dell'esperto j;
- $g_j(x)$ è il punteggio del router per l'esperto j;
- $\pi_j(x)$ è il peso assegnato all'esperto;
- τ è la temperatura del gating;
- $\hat{y}$ è l'output integrato.

Questa formulazione è particolarmente adatta a Melampo quando si vogliono combinare uno specialista percettivo 3D, uno specialista semantico su EHR e linee guida, un retriever/KG e un generatore/verificatore.

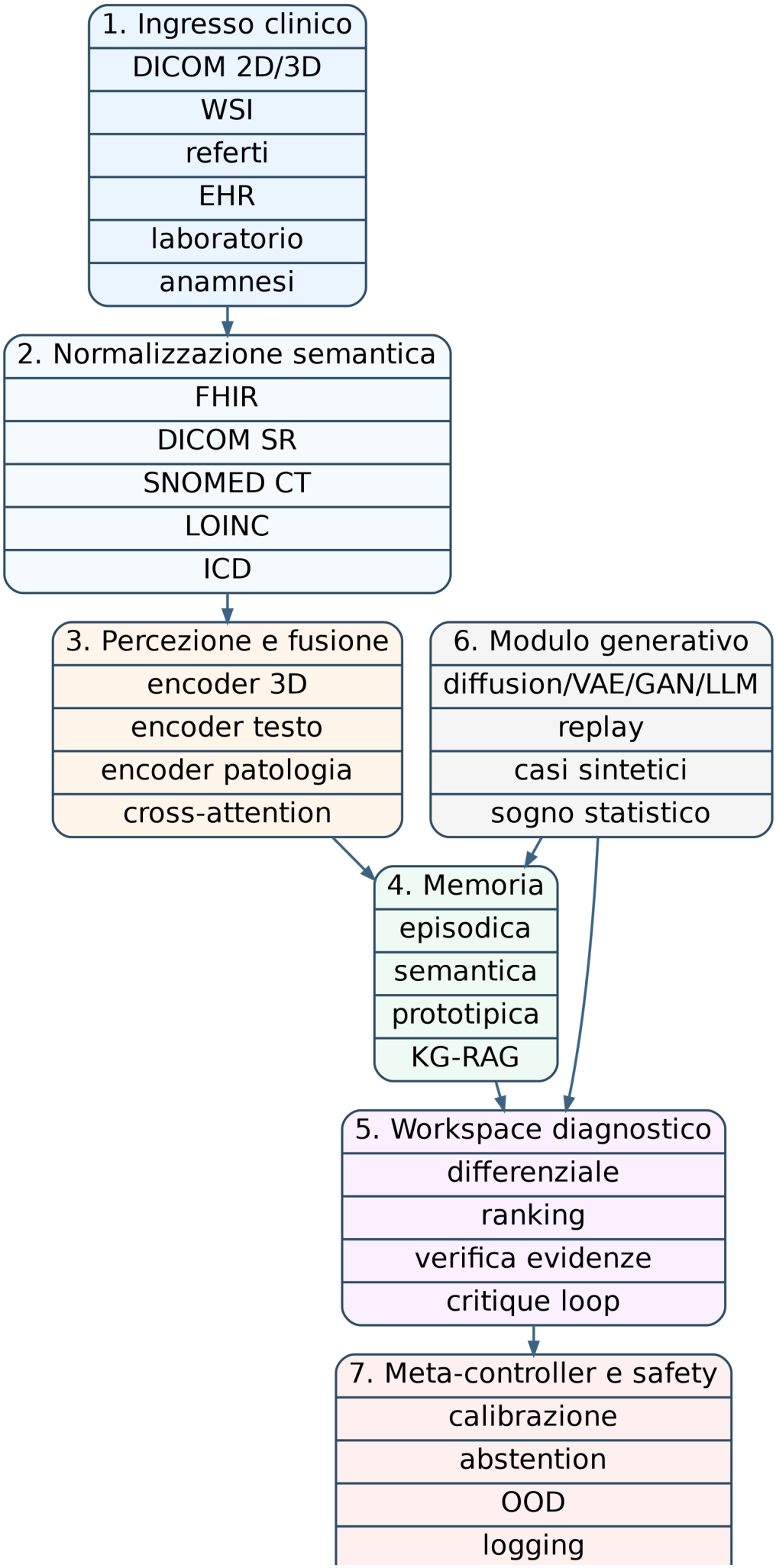
1. Ingresso clinico
DICOM 2D/3D
WSI
referti
EHR
laboratorio
anamnesi
2. Normalizzazione semantica
FHIR
DICOM SR
SNOMED CT
LOINC
ICD
3. Percezione e fusione
encoder 3D
encoder testo
encoder patologia
cross-attention
6. Modulo generativo
diffusion/VAE/GAN/LLM
replay
casi sintetici
sogno statistico
4. Memoria
episodica
semantica
prototipica
KG-RAG
5. Workspace diagnostico
differenziale
ranking
verifica evidenze
critique loop
7. Meta-controller e safety
calibrazione
abstention
OOD
logging

Figura 3. Stack architetturale di Melampo.

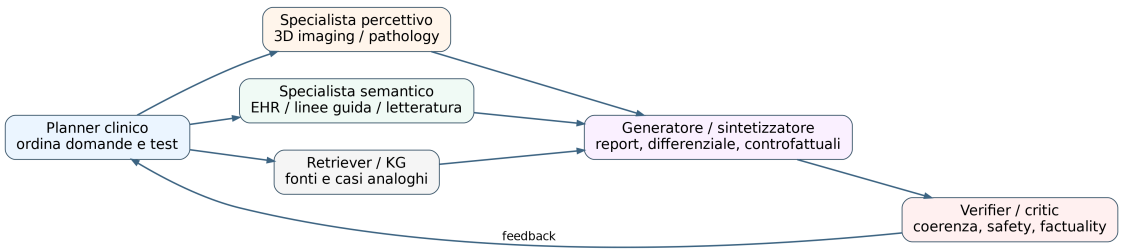

Figura 4. Orchestrazione di modelli specialistici.

4.5 Linguaggi di interazione tra modelli e standard semantici

Se Melampo deve diventare una piattaforma e non un prototipo isolato, occorrono due famiglie di linguaggi di interazione.

La prima riguarda il **dominio clinico**:

- **FHIR** per le risorse cliniche e il workflow interoperabile [23];
- **DICOM / DICOM-SR** per immagini, metadati e referti strutturati [24];
- **SNOMED CT, LOINC, ICD** per la semantica condivisa.

La seconda riguarda la **cooperazione tra modelli e strumenti**:

- **Model Context Protocol (MCP)** come standard aperto per connettere modelli, strumenti, risorse e contesto via JSON-RPC [21];

- **Agent2Agent (A2A)** come protocollo per la collaborazione tra agenti/modelli di vendor e framework diversi [22];
- schemi JSON e ontologie cliniche per output strutturati, validabili e firmabili.

Il quadro che emerge è chiaro: il futuro di Melampo non è un LLM isolato, ma un **sistema clinico plurimodello** che ragiona su standard sanitari consolidati e su protocolli aperti di orchestration.

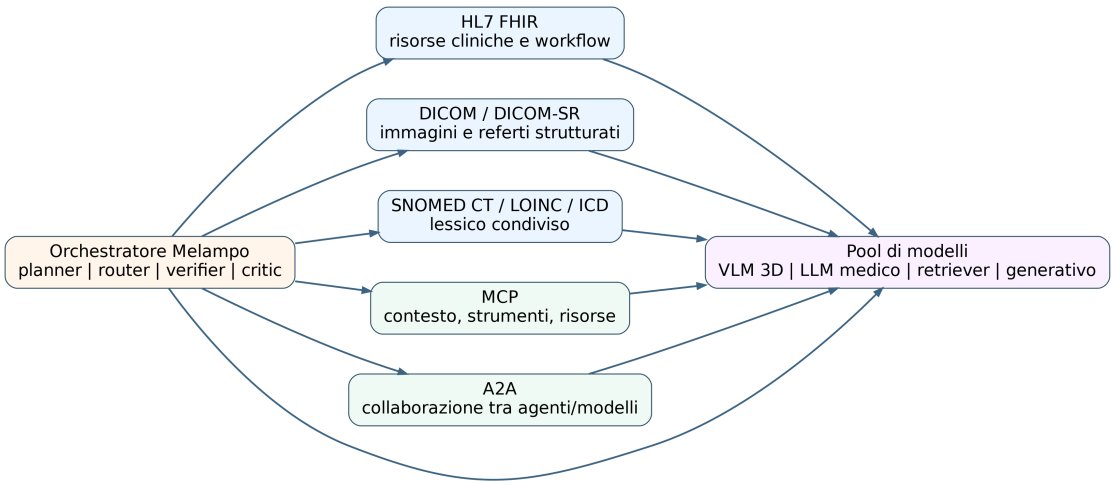

Figura 5. Ecosistema di protocolli e standard per Melampo.

4.6 KG-RAG, memoria strutturata e grounding

Le revisioni recenti sul RAG in sanità convergono su un punto: grounding, trasparenza e aggiornabilità migliorano quando il modello può recuperare evidenze esterne, ma i benefici dipendono criticamente dalla qualità della base documentale, del retrieval e del *post-retrieval reasoning* [25]. In Melampo, KG e RAG devono essere parte strutturale della memoria semantica e non componenti opzionali.

Un punteggio di retrieval composito può essere espresso come:

$$S(d,q) = \alpha S_{\text{dense}}(d,q) + \beta S_{\text{sparse}}(d,q) + \gamma S_{\text{KG}}(d,q) + \delta S_{\text{site}}(d,q).$$

Dove:

- d è il documento o caso recuperato;

- q è la query clinica;
- S_{dense} è il punteggio semantico denso;
- S_{sparse} è il punteggio lessicale/sparse;
- S_{KG} misura la coerenza con il grafo di conoscenza;
- S_{site} pesa la rilevanza locale o istituzionale;
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sono pesi calibrabili.

4.7 Generative replay, sintetizzazione di casi e addestramento continuo

La generazione sintetica di dati clinici e di imaging ha fatto un salto di qualità. Le review del 2025–2026 mostrano un panorama dominato da diffusion models, VAE, GAN, LLM e modelli multimodali, con applicazioni che vanno da image synthesis a tabular/EHR synthesis, longitudinal data generation e data balancing [31–33]. In parallelo, la letteratura sul continual learning in medicina ha chiarito che senza replay o altri vincoli, il rischio di *catastrophic forgetting* è elevato [30].

Melampo deve quindi usare il modulo generativo in tre modalità:

1. **augmentation controllata** di classi rare;
2. **simulazione di casi controfattuali** e di transizioni temporali;
3. **sogno statistico** per riorganizzare memoria e differenziale.

Una loss VAE condizionata, adatta al replay, è:

$$\mathcal{L}_{\text{VAE}} = \mathbb{E}_{q_\phi(z \mid x,c)}[-\log p_\theta(x \mid z,c)] + \beta D_{\text{KL}}(q_\phi(z \mid x,c) \,\|\, p(z \mid c)).$$

Dove:

- x è il caso osservato (immagine, testo o multimodale);
- c è il contesto clinico condizionante;
- z è la variabile latente;
- q_ϕ è l'encoder variazionale;
- p_θ è il decoder/generatore;
- $p(z \mid c)$ è il prior condizionato dal contesto;

- β controlla il peso della regolarizzazione KL.

4.8 Incertezza, astensione e sistemi clinicamente seri

La letteratura recente sull'uncertainty quantification in imaging medico distingue almeno tre famiglie di incertezza: **aleatoria**, **epistemica** e **operativa**; a queste, per Melampo, va aggiunta l'incertezza di grounding retrieval-based [26–27].

Una decomposizione operativa utile è:

$$U_{\text{tot}} = U_{\text{alea}} + U_{\text{epi}} + U_{\text{retr}} + U_{\text{shift}}.$$

Dove:

- U_{alea} è l'incertezza intrinseca del dato;
- U_{epi} è l'incertezza parametrica/modello;
- U_{retr} è l'incertezza dovuta a retrieval o grounding incompleto;
- U_{shift} misura dataset shift o out-of-distribution.

Una policy minima di emissione è:

$$\text{emit}(t) = \mathbb{1}[\max_i p(d_i \mid o_t) \geq \tau_{\text{conf}} \ \wedge \ U_{\text{tot}} \leq \kappa].$$

Dove:

- $p(d_i \mid o_t)$ è la probabilità della diagnosi d_i date le osservazioni o_t;
- τ_{conf} è la soglia minima di confidenza;
- κ è la soglia massima di rischio tollerabile;
- $\mathbb{1}[\cdot]$ è l'indicatore binario di emissione.

5. Architettura scientifica unificata di Melampo

L'architettura proposta è composta da sette strati funzionali strettamente accoppiati.

5.1 Strato dati e normalizzazione clinica

Gli input entrano in Melampo attraverso un *ingestion layer* che gestisce DICOM 2D/3D, whole-slide pathology, EHR, referti, laboratorio e cronologie terapeutiche. La normalizzazione semantica produce risorse FHIR, oggetti DICOM-SR e mapping terminologico su SNOMED/LOINC/ICD.

5.2 Strato percettivo e fusione cross-modale

Qui operano gli encoder 3D, gli encoder patologici, gli encoder testuali e gli *adapter* di contesto. La fusione deve essere multirisoluzione e cross-modale, con evidenze locali e globali.

5.3 Memoria e differenziale diagnostico

La memoria di Melampo è tripartita:

- **episodica**, contenente casi analoghi e outcome noti;
- **semantica**, contenente linee guida, letteratura, ontologie e protocolli;
- **prototipica**, contenente cluster diagnostici e varianti rare.

Un classificatore prototipico di base può essere scritto come:

$$c_k = \frac{1}{|S_k|} \sum_{x_i \in S_k} \phi(x_i), \qquad p(y = k \mid x) \propto \exp\left(-d(\phi(x), c_k)\right).$$

Dove:

- S_k è l'insieme di esempi della classe o del prototipo k;
- $\phi(x)$ è l'embedding del caso x;
- c_k è il centro prototipico della classe k;
- $d(\cdot,\cdot)$ è una distanza nel latent space.

5.4 Meta-controller, critique loop e safety governor

Lo strato metacognitivo valuta se i dati sono sufficienti, se occorre espandere il differenziale, attivare retrieval o generare richieste di chiarimento. Il *critique loop* agisce come giudice interno di coerenza clinica, corrispondenza immagine-testo, aderenza a linee guida e plausibilità fisiopatologica.

5.5 Strato generativo di replay e riorganizzazione

Il generatore non serve a “romanzare” il caso, ma a produrre replay e controfattuali clinicamente vincolati. Tale strato alimenta sia memoria sia differenziale. Il vincolo essenziale è che ogni caso sintetico sia accettato solo se supera test di coerenza clinica e di utilità addestrativa.

5.6 Strato opzionale teorico-quantistico

Lo strato teorico-quantistico entra in gioco quando l’ordine delle prove, l’ambiguità contestuale o l’interferenza tra ipotesi rendono i modelli additivi/classici insufficienti. Non sostituisce i modelli classici; li affianca e li sfida sperimentalmente.

6. Formalizzazione tecnico-matematica del core implementabile

---

6.1 Aggiornamento del differenziale

In regime classico, un aggiornamento bayesiano del differenziale rimane il punto di partenza più trasparente:

$$p(d_i \mid o_{1:t}) = \frac{p(o_t \mid d_i, o_{1:t-1})\, p(d_i \mid o_{1:t-1})}{\sum_j p(o_t \mid d_j, o_{1:t-1})\, p(d_j \mid o_{1:t-1})}.$$

Dove:

- d_i è l’ipotesi diagnostica i;
- $o_{1:t}$ è la sequenza delle osservazioni fino al tempo t;

- $p(d_i \mid o_{1:t-1})$ è il prior aggiornato al passo precedente;
- $p(o_t \mid d_i, o_{1:t-1})$ è la likelihood contestuale.

In Melampo tale equazione è il riferimento classico contro cui misurare i benefici di formalismi quantum-like.

6.2 Continual learning e consolidamento dei parametri

Per evitare il *catastrophic forgetting* durante aggiornamenti incrementali, un termine di *Elastic Weight Consolidation* può essere scritto come:

$$\mathscr{L}_{\text{EWC}} = \mathscr{L}_{\text{task}} + \frac{\lambda}{2} \sum_i F_i (\theta_i - \theta_i^\star)^2 .$$

Dove:

- $\mathscr{L}_{\text{task}}$ è la loss del nuovo compito;
- λ è il coefficiente di regolarizzazione;
- F_i è l'importanza Fisher del parametro θ_i;
- $\theta_i^\star$ è il valore consolidato dal compito precedente.

6.3 Qualità delle previsioni e calibrazione

Una metrica standard di calibrazione globale è l'Expected Calibration Error:

$$\text{ECE} = \sum_{b=1}^{B} \frac{|B_b|}{n} |\text{acc}(B_b) - \text{conf}(B_b)|.$$

Dove:

- B_b è il bin di confidenza b;
- $|B_b|$ è il numero di esempi nel bin;
- n è il numero totale di esempi;
- $\text{acc}(B_b)$ è l'accuratezza empirica del bin;
- $\text{conf}(B_b)$ è la confidenza media predetta nel bin.

L'obiettivo di Melampo non è soltanto ridurre l'errore, ma ridurre il divario tra accuratezza reale e sicurezza dichiarata.

7. Ipotesi teorico-quantistica integrata

7.1 Fondamento logico: contextuality, ordine delle prove, interferenza

La letteratura recente sulla quantum cognition ha rafforzato due punti. Il primo è che i formalismi quantistici sono utili, già a livello cognitivo, per descrivere **order effects**, **response replicability**, contextuality e interferenza tra alternative [39–41]. Il secondo è che gli strumenti di misura cognitivi più realistici non si riducono sempre a misure proiettive; in alcuni casi richiedono *state-update maps* più generali [40].

Per Melampo questo significa che il differenziale diagnostico può essere trattato come **stato di credenza concorrente** in cui l'ordine di arrivo delle prove cambia la forma dell'aggiornamento. Ciò non elimina Bayes; ne definisce un concorrente teorico misurabile.

7.2 Prima della misura, durante la misura, dopo la misura

La richiesta cruciale del progetto può essere formalizzata in tre tempi.

7.2.1 Prima della misura: evoluzione coerente delle ipotesi

Prima di una nuova evidenza decisiva, lo stato latente delle ipotesi è rappresentato da una funzione d'onda efficace $|\Psi(t)\rangle$ che evolve secondo l'equazione di Schrödinger:

$$i\hbar_{\text{eff}} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle.$$

Dove:

- $|\Psi(t)\rangle$ è lo stato di sovrapposizione delle ipotesi diagnostiche al tempo t;
- $\hbar_{\text{eff}}$ è una costante efficace di scala del formalismo;
- $\hat{H}(t)$ è l'Hamiltoniano efficace che incorpora contesto, memoria e prior dinamici.

Questa equazione esprime il seguente principio: **prima della misura clinica decisiva, le ipotesi competono in modo continuo e deterministico nel loro spazio di stato**. In altri termini, Melampo mantiene un differenziale diagnostico in sovrapposizione controllata.

7.2.2 Durante la misura: selezione contestuale

Quando entra una nuova evidenza ad alta informatività — un esame, un reperto imaging, una risposta selettiva a una domanda, un marker di laboratorio — lo stato viene sottoposto a misura. La probabilità dell'esito diagnostico d_i è data dalla regola di Born:

$$p(d_i \mid c_t) = \langle \Psi_t | \hat{\Pi}_i(c_t) | \Psi_t \rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\Pi}_i(c_t)\, \rho_t).$$

Dove:

- $\hat{\Pi}_i(c_t)$ è l'operatore di misura associato alla diagnosi d_i nel contesto c_t;
- ρ_t è l'operatore densità equivalente allo stato $|\Psi_t\rangle$;
- $\mathrm{Tr}(\cdot)$ è la traccia dell'operatore.

In Melampo, il *collasso* viene quindi interpretato come **soluzione deterministica di un problema probabilistico ad alta dimensionalità**: sintomi sovrapposti, statistiche mediche, referti parziali e pattern confliggenti convergono verso un esito selezionato. In questo senso operativo il collasso può essere chiamato **intuizione clinica**, purché sia tracciato, parametrizzato e verificabile.

7.2.3 Dopo la misura: consolidamento o riapertura del differenziale

Dopo la misura, il sistema deve scegliere tra due vie:

- consolidare l'ipotesi dominante nella memoria se l'evidenza supera soglie di coerenza e rischio;
- riaprire la sovrapposizione con nuove domande o nuovi retrieval se il livello di rischio resta elevato.

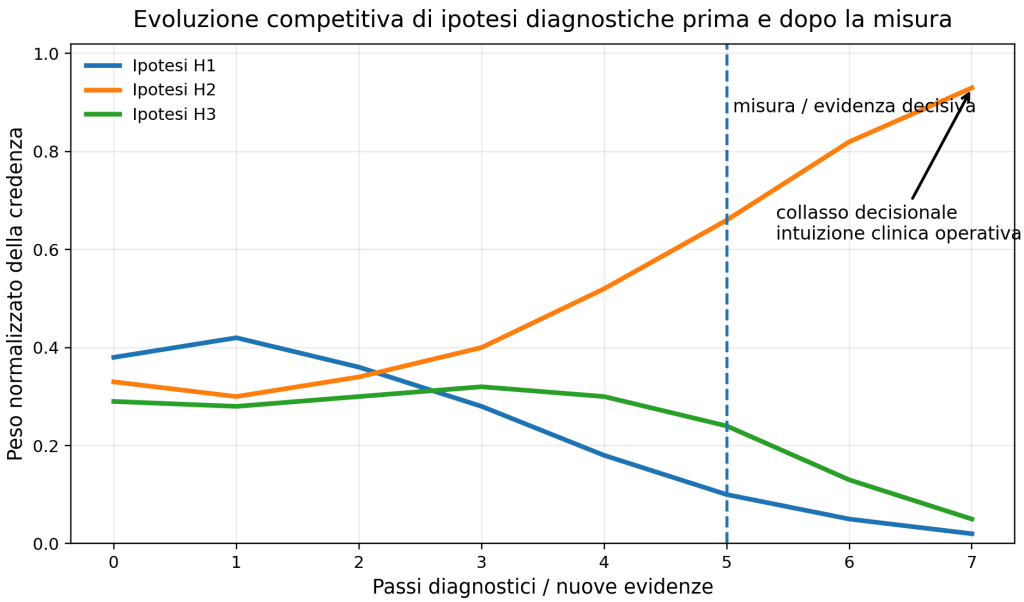

Figura 6. Dinamica competitiva di ipotesi prima e dopo la misura.

7.3 Sistemi quantistici aperti: equazione di Lindblad

Poiché il sistema cognitivo non è isolato ma interagisce continuamente con dati, memoria, rumore e contesto clinico, la formulazione più appropriata è quella di sistema aperto:

$$\dot{\rho}_t = -\frac{i}{\hbar_{\text{eff}}}[\hat{H}(t), \rho_t] + \sum_j \left(\hat{L}_j \rho_t \hat{L}_j^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_j^\dagger \hat{L}_j, \rho_t\}\right).$$

Dove:

- ρ_t è l'operatore densità dello stato diagnostico;
- $[A, B] = AB - BA$ è il commutatore;
- $\hat{L}_j$ sono operatori di Lindblad che modellano misura, rumore, retrieval, vincoli clinici o commit;
- $\{A, B\} = AB + BA$ è l'anticommutatore.

Questa equazione permette di incorporare **decoerenza, aggiornamento contestuale, interazione con l'ambiente clinico e soglie di sicurezza** senza abbandonare la struttura formale del progetto.

7.4 Formulazione Dirac-like per canali cognitivi accoppiati

Il richiamo all'equazione di Dirac viene qui inteso come formalismo efficace per descrivere due canali cognitivi accoppiati — ad esempio canale rapido e canale deliberativo, oppure canale percettivo e canale semantico:

$$i\hbar_{\text{eff}}\,\partial_t\,\Psi = [c_{\text{eff}}\,\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p} + \beta m_{\text{eff}} c_{\text{eff}}^2 + V_{\text{ctx}}(t)]\Psi, \qquad \Psi = \begin{bmatrix} \psi_{\text{fast}} \\ \psi_{\text{slow}} \end{bmatrix}.$$

Dove:

- Ψ è lo spinore cognitivo a due componenti;
- ψ_{fast} e ψ_{slow} rappresentano due canali accoppiati;
- $\mathbf{p}$ è l'operatore di quantità di moto nello spazio latente;
- $\boldsymbol{\alpha}$ e β sono matrici del formalismo di Dirac;
- c_{eff} è una velocità efficace di propagazione dell'informazione;
- m_{eff} è un parametro di inerzia cognitiva;
- $V_{\text{ctx}}(t)$ è il potenziale di contesto.

In questa interpretazione, la forma Dirac-like impone una dinamica del primo ordine e una struttura di accoppiamento che può essere utile a modellare transizioni rapide/analitiche senza ricadere in un dualismo rigido.

7.5 Dalla neurochimica alla dinamica statistica non classica

Il ponte richiesto dal progetto tra chimica, elettrofisiologia e teoria quantistica può essere formulato introducendo un Hamiltoniano efficace dipendente dal contenuto clinico e da un vettore di controllo neuromodulatorio m_t:

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \sum_r \lambda_r \hat{O}_r(z_t, M_t) + \sum_m u_m(m_t)\,\hat{M}_m, \qquad \Gamma_t = \text{softplus}\,(w_\Gamma^\top m_t).$$

Dove:

- $\hat{H}_0$ è il termine di base del sistema;
- $\hat{O}_r$ sono osservabili diagnostiche dipendenti dallo stato latente z_t e dalla memoria M_t;
- λ_r sono coefficienti di accoppiamento;
- m_t è il vettore di surrogati neuromodulatori (novità, volatilità, reward prediction, allerta, conflitto);
- $\hat{M}_m$ sono operatori di modulazione;
- Γ_t è un tasso efficace di decoerenza/commit.

In questa cornice, i neuromodulatori **non vengono aboliti** dalla teoria quantistica: ne diventano i regolatori di precisione, stabilità e passaggio dalla sovrapposizione alla selezione.

7.6 Addestramento, generazione di nuovi casi e sogno statistico

La richiesta di includere l'addestramento generativo come parte integrante del modello del pensiero viene qui resa esplicita.

7.6.1 Nuvola statistica latente

Dato un contesto clinico c composto da sintomi, esami, caratteristiche fisiche, provenienza, storia terapeutica e pattern noti, Melampo costruisce una nuvola latente condizionata:

$$z \sim p_\theta(z \mid c), \qquad \tilde{x} \sim p_\theta(x \mid z, c).$$

Dove:

- c è il contesto clinico composito;
- z è la configurazione latente del sogno statistico;
- $\tilde{x}$ è un caso sintetico generato o riorganizzato.

7.6.2 Filtro di coerenza e consolidamento

Ogni caso sintetico deve essere sottoposto a filtro di coerenza:

$$a(\tilde{x}, c) = \mathbb{1}[S_{\text{coh}}(\tilde{x}, c) \geq \tau_{\text{coh}} \ \wedge \ R(\tilde{x}, c) \leq \tau_R].$$

Dove:

- $S_{\text{coh}}(x, c)$ è un punteggio di coerenza anatomo-clinica;
- $R(x, c)$ è un rischio di incoerenza o danno epistemico;
- τ_{coh} è la soglia minima di coerenza;
- τ_R è la soglia massima di rischio accettabile;
- $a(x, c)$ decide se il caso sintetico viene accettato.

7.6.3 Significato clinico del sogno statistico

Il sogno statistico non coincide con un generatore indiscriminato. È un **processo di riorganizzazione della memoria** in cui il collasso di una forma d'onda diagnostica può rappresentare:

- la scoperta di un nuovo collegamento coerente tra pattern distanti;
- la creazione di un prototipo utile per casi rari;
- l'emersione di un caso incoerente che viene scartato ma migliora il confine decisionale;
- un controfattuale utile al differenziale.

In questo senso il replay generativo diventa parte della teoria dell'intuizione: l'intuizione non è solo decisione online; è anche **riorganizzazione offline dello spazio delle ipotesi**.

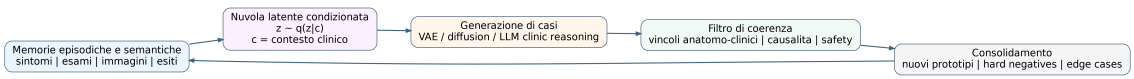

Figura 7. Ciclo del sogno statistico e del replay generativo.

7.7 Microtubuli, Orch-OR e frontiera biofisica

La linea microtubulare e i modelli di tipo Orch-OR fanno parte del progetto come **frontiera teorico-quantistica in verifica** [46–48]. L'atteggiamento scientifico qui adottato è triplice:

1. non assumere come acquisito ciò che non è ancora consenso empirico;

2. non espellere dal progetto le ipotesi a più alto contenuto teorico;
3. definire criteri di prova differenziale, replicazione e possibile falsificazione.

La stessa logica vale per la letteratura di quantum biology su radical pair, effetto Zeno quantistico in cryptochrome, NMDA receptor activity e tunnelling protonico [42–45]. Questi risultati non provano un cervello quantistico forte, ma dimostrano che fenomeni quantistici in biologia non sono concettualmente improponibili.

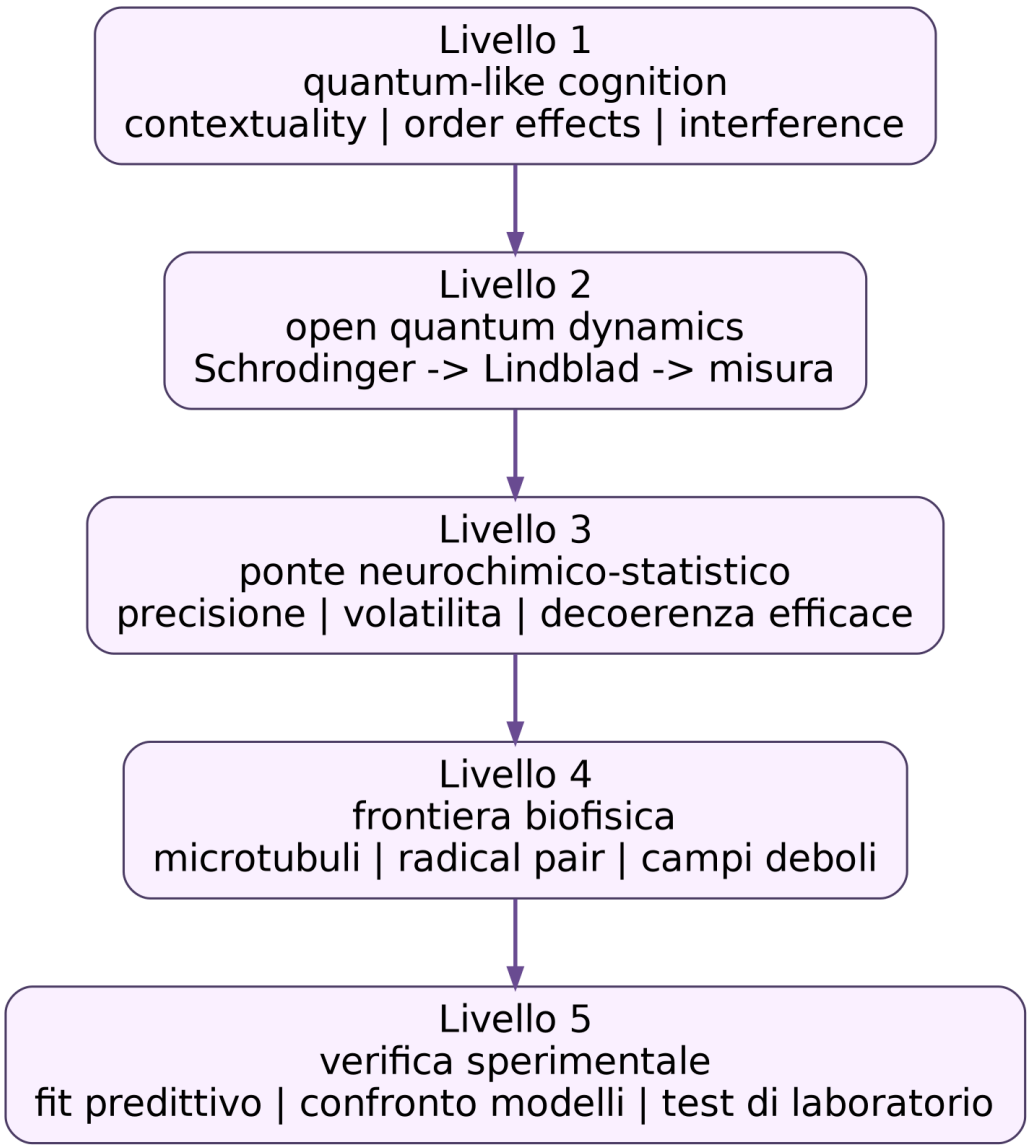

Figura 8. Ponte tra quantum-like cognition e frontiera biofisica.

8. Piattaforma di verifica, validazione e falsificabilità

La robustezza di Melampo dipende da una piattaforma di validazione multilivello. L'obiettivo non è "difendere" il progetto ma costruire un sistema in cui ogni blocco possa essere confermato, ridimensionato o respinto.

8.1 Verifica del core percettivo e multimodale

Primo livello: benchmark tecnici su segmentazione, detection, report drafting, retrieval e coerenza immagine-testo. Gli endpoint minimi devono includere prestazioni per sito, per dispositivo, per sottopopolazione clinica e per qualità del dato.

8.2 Verifica del ragionamento e della metacognizione

Secondo livello: benchmark di ragionamento clinico multi-step, come quelli sviluppati nel 2025–2026, con valutazione non solo dell'esattezza finale ma anche della qualità della traiettoria inferenziale [28–29]. Melampo deve essere misurato su:

- qualità del differenziale;
- correttezza della sequenza di domande e test suggeriti;
- capacità di rivedere la diagnosi con nuove prove;
- qualità del rationale e fedeltà della spiegazione;
- accuratezza dell'astensione.

8.3 Calibrazione, selective prediction e out-of-distribution

Terzo livello: misure di calibrazione e selective prediction. Qui entrano Brier score, ECE, NLL, AUROC per OOD, *risk-coverage curve*, *false reassurance rate*

e tempo di escalation. Senza questo livello, ogni pretesa di intuizione clinica resta ingegneristicamente immatura.

8.4 Programma di falsificabilità della linea teorico-quantistica

La linea teorico-quantistica va testata su tre piani distinti.

Piano	Domanda sperimentale	Test minimo	Criterio di avanzamento
Quantum-like cognition	L'ordine delle prove cambia la dinamica in modo non spiegato bene dai modelli classici?	dataset A→B vs B→A, response replicability, contextuality	miglior fit e migliore calibrazione rispetto a baseline classiche
Dinamiche aperte	Una formulazione Schrödinger/Lindblad migliora sicurezza o qualità del ranking?	confronto con Bayes, energy-based, MoE, conformal methods	guadagno replicabile su più dataset e reader study
Frontiera biofisica	Esistono segnali biofisici riproducibili compatibili con i modelli proposti?	protocolli di laboratorio, perturbazioni, replicazione indipendente	solo evidenza positiva e ripetuta consente promozione

8.5 Reader studies, workflow e fattore umano

La prova clinicamente rilevante resta: **medico solo** versus **medico + Melampo**. Gli endpoint raccomandati sono:

- accuratezza diagnostica e qualità del differenziale;

- sensibilità a casi rari e a segnali deboli;
- riduzione del tempo decisionale senza aumento del rischio;
- riduzione delle false rassicurazioni;
- fiducia calibrata del clinico nel sistema.

8.6 Governance, regolazione e Total Product Life Cycle

La guida WHO sui large multi-modal models per la salute richiede attenzione a trasparenza, supervisione, rischio sociale, uso responsabile e governance continua [34]. La FDA ha consolidato nel 2025 le raccomandazioni sui Predetermined Change Control Plans per dispositivi AI-enabled, mentre IMDRF ha finalizzato i principi GMLP [35–37]. Sul piano europeo, l'AI Act è ormai parte del contesto di conformità per sistemi ad alto rischio in ambito sanitario [38].

Melampo deve quindi nascere con:

- **dataset cards**, **model cards**, registri di modifica e audit trail;
- piani di *change control* e criteri di rollback;
- monitoraggio di drift e bias post-deployment;
- procedure di re-validazione ad ogni modifica sostanziale del modello;
- segregazione tra ambiente di ricerca e ambiente clinico.

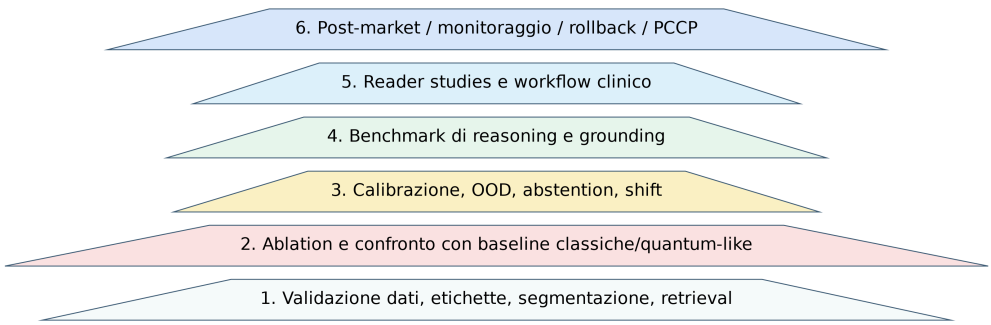

Figura 9. Piramide di validazione e falsificabilità.

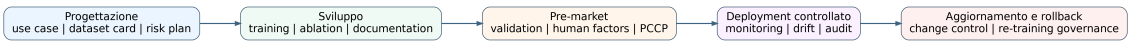

Figura 10. Total Product Life Cycle e change control.

9. Roadmap scientifica e tecnica

9.1 Fase I — Core clinico verificabile

- encoder 3D e whole-slide;
- parser EHR e referti;
- memoria KG-RAG;
- orchestratore planner–retriever–generator–verifier;
- uncertainty layer con abstention.

9.2 Fase II — Memoria e apprendimento continuo

- memoria episodica e prototipica;
- continual learning con EWC e replay;
- dataset sintetici per classi rare.

9.3 Fase III — Ragionamento e metacognizione

- question planning adattivo;
- critique loop;
- benchmark reasoning multi-step;
- controlli di self-monitoring e escalation.

9.4 Fase IV — Track teorico-quantistico

- benchmark di contextuality e order effects;
- layer quantum-like opzionale;
- valutazione Schrödinger/Lindblad vs baseline classiche;
- progettazione dei protocolli biofisici di frontiera.

9.5 Fase V — Validazione clinica e industrializzazione responsabile

- reader studies;
- deployment pilota controllato;
- monitoraggio post-market e change control;
- integrazione con stack regolatorio e documentazione TPLC.

10. Conclusioni

Il **Progetto Melampo** può essere consolidato senza perdere la propria ambizione originaria. La via più solida consiste nel trattarlo come **architettura scientifica integrata** in cui:

- la neurobiologia fornisce vincoli funzionali;
- la pedagogia dell'expertise fornisce il modello di crescita dell'intuizione;
- l'IA multimodale fornisce il motore operativo;
- la metacognizione governa affidabilità, escalation e astensione;
- l'ipotesi teorico-quantistica resta parte viva del progetto, ma legata a programmi di verifica e falsificazione.

La nozione di *intuizione* che emerge da questo trattato non è mistica. È la **selezione contestuale, rapida ma tracciabile, di una ipotesi dentro uno spazio di possibilità statistiche e semantiche organizzato dall'esperienza, dalla memoria e dalla misura**. Nella versione pienamente sviluppata del progetto, il sogno statistico, il replay generativo, il differenziale quantum-like e il controllo metacognitivo diventano aspetti della stessa macchina clinica: una macchina che impara, si corregge, si astiene quando necessario e rende conto dei propri passaggi.

Bibliografia aggiornata

1. Smallwood J, Bernhardt BC, Leech R, Bzdok D, Jefferies E, Margulies DS. *The default mode network in cognition: a topographical perspective*. Nature

Reviews Neuroscience. 2021;22:503–513. doi:10.1038/s41583-021-00474-4.

2. Jaffe RJ, Constantinidis C. *Working Memory: From Neural Activity to the Sentient Mind*. Comprehensive Physiology. 2021;11(4):2547–2587. doi:10.1002/cphy.c210005.
3. Whyte CJ, Smith R. *The predictive global neuronal workspace: A formal active inference model of visual consciousness*. Progress in Neurobiology. 2021;199:101918. doi:10.1016/j.pneurobio.2020.101918.
4. Cremona S, Gillig A, Mellet E, et al. *A dynamic framework of brain functional patterns shaped by spontaneous thoughts beyond the default mode network*. Scientific Reports. 2025;15:10432. doi:10.1038/s41598-025-10432-0.
5. Chang H, Tang W, Wulf AM, et al. *Sleep microstructure organizes memory replay*. Nature. 2025;637:1161–1169. doi:10.1038/s41586-024-08340-w.
6. Spens E, Burgess N. *A generative model of memory construction and consolidation*. Nature Human Behaviour. 2024;8:526–543. doi:10.1038/s41562-023-01799-z.
7. de Fleur DS, Bredeweg B, van den Bos W. *Metacognition: ideas and insights from neuro- and educational sciences*. npj Science of Learning. 2021;6:13. doi:10.1038/s41539-021-00089-5.
8. Merkebu J, Veen M, Hosseini S, Varpio L. *The case for metacognitive reflection: a theory integrative review with implications for medical education*. Advances in Health Sciences Education. 2024;29:1481–1500. doi:10.1007/s10459-023-10310-2.
9. Norman G, Pelaccia T, Wyer P, Sherbino J. *Dual process models of clinical reasoning: The central role of knowledge in diagnostic expertise*. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2024;30(5):788–796. doi:10.1111/jep.13998.
10. Piaget J, Inhelder B. *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books; 1969.
11. Vygotsky LS. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1978.
12. Bruner JS. *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1966.
13. Moor M, Banerjee O, Abad ZSH, et al. *Foundation models for generalist medical artificial intelligence*. Nature. 2023;616:259–265.

doi:10.1038/s41586-023-05881-4.

14. Liu F, Li Z, Yin Q, et al. *A multimodal multidomain multilingual medical foundation model for zero shot clinical diagnosis*. npj Digital Medicine. 2025;8:86. doi:10.1038/s41746-024-01339-7.
15. Wu J, Wang Y, Zhong Z, et al. *Vision-language foundation model for 3D medical imaging*. npj Artificial Intelligence. 2025;1:17. doi:10.1038/s44387-025-00015-9.
16. Xu T, Hosseini S, Anderson C, et al. *A generalizable 3D framework and model for self-supervised learning in medical imaging*. npj Digital Medicine. 2025;8:639. doi:10.1038/s41746-025-02035-w.
17. Ding T, Wagner SJ, Song AH, et al. *A multimodal whole-slide foundation model for pathology*. Nature Medicine. 2025;31:3749–3761. doi:10.1038/s41591-025-03982-3.
18. Xu Y, Wang Y, Zhou F, et al. *A multimodal knowledge-enhanced whole-slide pathology foundation model*. Nature Communications. 2025;16:1462. doi:10.1038/s41467-025-66220-x.
19. Yang Z, DSouza N, Megyeri I, et al. *Decipher-MR: a vision-language foundation model for 3D MRI representations*. npj Digital Medicine. 2026. doi:10.1038/s41746-026-02596-4.
20. Golden D, Mahvar F. *Next generation medical image interpretation with MedGemma 1.5 and medical speech to text with MedASR*. Google Research Blog. 13 gennaio 2026.
21. Model Context Protocol Working Group. *Model Context Protocol Specification (revision 2025-06-18)*. 2025. Disponibile su modelcontextprotocol.io.
22. Surapaneni R, Jha M, Vakoc M, Segal T. *Announcing the Agent2Agent Protocol (A2A)*. Google Developers Blog. 9 aprile 2025.
23. HL7 International. *FHIR Overview, Release 5*. 2025. Disponibile su hl7.org/fhir.
24. NEMA. *DICOM PS3.1 2026a – Introduction and Overview*. 2026. Disponibile su dicomstandard.org.
25. Amugongo LM, Mascheroni P, Brooks S, Doering S, Seidel J. *Retrieval augmented generation for large language models in healthcare: A*

systematic review. PLOS Digital Health. 2025;4(6):e0000877. doi:10.1371/journal.pdig.0000877.

26. Huang L, Ruan S, Xing Y, Feng M. *A review of uncertainty quantification in medical image analysis: Probabilistic and non-probabilistic methods*. Medical Image Analysis. 2024;97:103223. doi:10.1016/j.media.2024.103223.
27. Lambert B, Forbes F, Doyle S, Dehaene H, Dojat M. *Trustworthy clinical AI solutions: A unified review of uncertainty quantification in Deep Learning models for medical image analysis*. Artificial Intelligence in Medicine. 2024;150:102830. doi:10.1016/j.artmed.2024.102830.
28. Zhou S, Xie W, Li J, et al. *Automating expert-level medical reasoning evaluation of large language models*. npj Digital Medicine. 2026;9:34. doi:10.1038/s41746-025-02208-7.
29. Agrawal M, Chen IY, Gulamali F, et al. *The evaluation illusion of large language models in medicine*. npj Digital Medicine. 2025;8:600. doi:10.1038/s41746-025-01963-x.
30. Bruno P, Quarta A, Calimeri F. *Continual Learning in Medicine: A Systematic Literature Review*. Neural Processing Letters. 2025;57:2. doi:10.1007/s11063-024-11709-7.
31. Ibrahim M, Al Khalil Y, Amirrajab S, et al. *Generative AI for synthetic data across multiple medical modalities: A systematic review of recent developments and challenges*. Computers in Biology and Medicine. 2025;189:109834. doi:10.1016/j.compbiomed.2025.109834.
32. Loni M, Poursalim F, Asadi M, Gharehbaghi A. *A review on generative AI models for synthetic medical text, time series, and longitudinal data*. npj Digital Medicine. 2025;8:281. doi:10.1038/s41746-024-01409-w.
33. Wang S, Zhou X, Li C, et al. *Generative Artificial Intelligence in Medical Imaging: Foundations, Progress, and Clinical Translation*. Research. 2025:1029. doi:10.34133/research.1029.
34. World Health Organization. *Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models*. Geneva: WHO; 2025.
35. U.S. Food and Drug Administration. *Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for Artificial Intelligence-Enabled Device Software Functions*. Final Guidance. 2025.

36. U.S. Food and Drug Administration, Health Canada, MHRA. *Predetermined Change Control Plans for Machine Learning-Enabled Medical Devices: Guiding Principles*. 2023.
37. International Medical Device Regulators Forum. *Good Machine Learning Practice for Medical Device Development: Guiding Principles*. 2025.
38. European Commission. *Artificial Intelligence in healthcare*; *AI Act implementation timeline*. 2026.
39. Huang J, Epping G, Trueblood JS, Yearsley JM, Busemeyer JR, Pothos EM. *An overview of the quantum cognition research program*. Psychonomic Bulletin & Review. 2025;32(6):2507–2556. doi:10.3758/s13423-025-02675-9.
40. Fuyama M, Khrennikov A, Ozawa M. *Quantum-like cognition and decision-making in the light of quantum measurement theory*. Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2025;383:20240372. doi:10.1098/rsta.2024.0372.
41. Busemeyer JR, Bruza PD. *Quantum Models of Cognition and Decision*. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.
42. Alvarez PH, Gerhards L, Solov'yov IA, de Oliveira MC. *Quantum phenomena in biological systems*. Frontiers in Quantum Science and Technology. 2024;3:1466906. doi:10.3389/frqst.2024.1466906.
43. Denton MCJ, Smith LD, Xu W, et al. *Magnetosensitivity of tightly bound radical pairs in cryptochrome is enabled by the quantum Zeno effect*. Nature Communications. 2024;15:10823. doi:10.1038/s41467-024-55124-x.
44. Nair PS, Zadeh-Haghighi H, Simon C. *Radical pair model for magnetic field effects on NMDA receptor activity*. Scientific Reports. 2024;14:3628. doi:10.1038/s41598-024-54343-y.
45. Slocombe L, Sacchi M, Al-Khalili J. *An open quantum systems approach to proton tunnelling in DNA*. Communications Physics. 2022;5:109. doi:10.1038/s42005-022-00881-8.
46. Hameroff S, Penrose R. *Consciousness in the universe: a review of the Orch OR theory*. Physics of Life Reviews. 2014;11(1):39–78. doi:10.1016/j.plrev.2013.08.002.
47. Wiest MC. *A quantum microtubule substrate of consciousness is experimentally supported and solves the binding and epiphenomenalism*

problems. Neuroscience of Consciousness. 2025;2025(1):niaf011. doi:10.1093/nc/niaf011.

48. Wiest MC, Puniani AS. *Conscious active inference II: Quantum orchestrated objective reduction among intraneuronal microtubules naturally accounts for discrete perceptual cycles*. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2025. doi:10.1016/j.csbj.2025.09.016.
49. Sterzer P, Keller GB. *Predictive processing: Layer-specific prediction error signals in human cortex*. Current Biology. 2024;34(10):R496–R498. doi:10.1016/j.cub.2024.04.040.
50. Timashkov A, Anderson S, Zinchenko O. *Neural correlates of uncertainty processing: meta-analysis of fMRI studies*. Frontiers in Neuroscience. 2025;19:1662272. doi:10.3389/fnins.2025.1662272.
51. Fujimoto A, Elorette C, Fujimoto SH, et al. *Pharmacological Modulation of Dopamine Receptors Reveals Distinct Brain-Wide Networks Associated with Learning and Motivation in Nonhuman Primates*. Journal of Neuroscience. 2025;45(6):e1301242024. doi:10.1523/JNEUROSCI.1301-24.2024.
52. Furukawa K, Kawaguchi S. *Coordinated regulation of timing and strength of synaptic outputs by adrenergic receptors through control of action potentials in Purkinje cells*. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2025;19:1633202. doi:10.3389/fncel.2025.1633202.
53. Choi JY, Yoo TK. *Transforming clinical medicine with multimodal artificial intelligence, agentic systems, and the model-context protocol: a perspective on future directions*. Discover Health Systems. 2026;5:6. doi:10.1007/s44250-026-00343-w.